

Curso: Optimización

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN

Prof. Marlon Ernesto Moscoso Martínez

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA



Optimización PER11087

2024 - 2025

email: marlonernesto.moscoso-externo@unir.net

Contenido

1 Sobre el Examen

- Condiciones

2 Contenidos del Examen

- Optimización Unidimensional
- Programación Lineal - Método Simplex
- Optimización No Lineal con Restricciones
- Grafos
- Algoritmos Genéticos

Sobre el Examen Datos Generales

1 Se permite el uso de:

-  Ficha Técnica - Formulario - Folio A4
-  Calculadora - No programable
-  Ordenador

2 En cualquier modalidad (presencial - online), se debe realizar el examen a mano y luego,  fotografiarlo (o escanearlo). **Preferiblemente escaneado con la App del móvil para ello**, esto permite generar un documento único.

3 IMPORTANTE: Adjuntar todos los ficheros (preferiblemente comprimidos en ZIP - RAR) con el envío del examen.

Sobre el Examen Datos Generales

4 En ningún caso, se contempla el uso de software distinto a Matlab.



5  No está permitida la comunicación por ninguna vía, tanto en presencial como en modalidad Online. Cualquier alteración de esta medida ocasionará el retiro inmediato del examen (presencial) y su calificación como cero. En modalidad online, recuerde que SMOWL emite un reporte que en caso de ser desfavorable, se anula el examen y se carga cero en la asignatura.

Contenidos del Examen

El examen constará de cinco preguntas (cada una de dos puntos):

- 1 **Optimización Unidimensional.**
- 2 Programación Lineal - **Método Simplex.**
- 3 Optimización No Lineal con restricciones - **Lagrange.**
- 4 **Grafos.**
- 5 **Algoritmos Genéticos.**

Optimización Unidimensional

Se proporcionará una función a la cual se le debe:

- Determinar la existencia de un extremo. [$\frac{2}{3}$ pto.]
- Aproximar usando algún método unidimensional. [$\frac{2}{3}$ pto.]
- Iteraciones bajo tolerancia indicada . [$\frac{2}{3}$ pto.]

Se debe ser específico y cuidadoso en cada etapa, se espera poder encontrar toda la información pertinente al problema de manera similar a como se ha trabajado en el **Repaso**.

Programación Lineal - Método Simplex

Se proporcionará un problema, el cual debe ser formalizado, especificando:

- Variables, restricciones y región factible. [0.5 ptos.]
- Problema estandarizado. [0.5 o 1 pto.]
- Proporcionar la solución a mano o usando Matlab. [0.5 o 1 pto.]

Optimización con Restricciones - Lagrange

Se va pedir una optimización del tipo:

$$\begin{cases} \text{Optimizar} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a:} & H(\mathbf{x}) = 0 \end{cases}$$

donde la idea fundamental es aplicar el método de los **multiplicadores de Lagrange**, para luego, verificar los extremos usando el Hessiano orlado. Entonces,

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ■ Construcción de función Lagrangiana | 0.5 ptos. |
| ■ Puntos Críticos | 0.5 ptos. |
| ■ Hessiano Orlado | 0.5 ptos. |
| ■ Respuesta Final | 0.5 ptos. |

Grafos

Se proporcionan condiciones para dar un grafo. Usted debe:

- ☐ Construir un grafo con las condiciones indicadas. [1 pto.]
- ☐ Señalar en que partes del grafo se cumplen las condiciones. [0.5 pto.]
- ☐ Matriz de Adyacencia. [0.5 pto.]

Algoritmos Genéticos

Con base en una población dada y una función objetivo, determinar el individuo más apto.

☐ Cada item.

[0.5 pto.]

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

